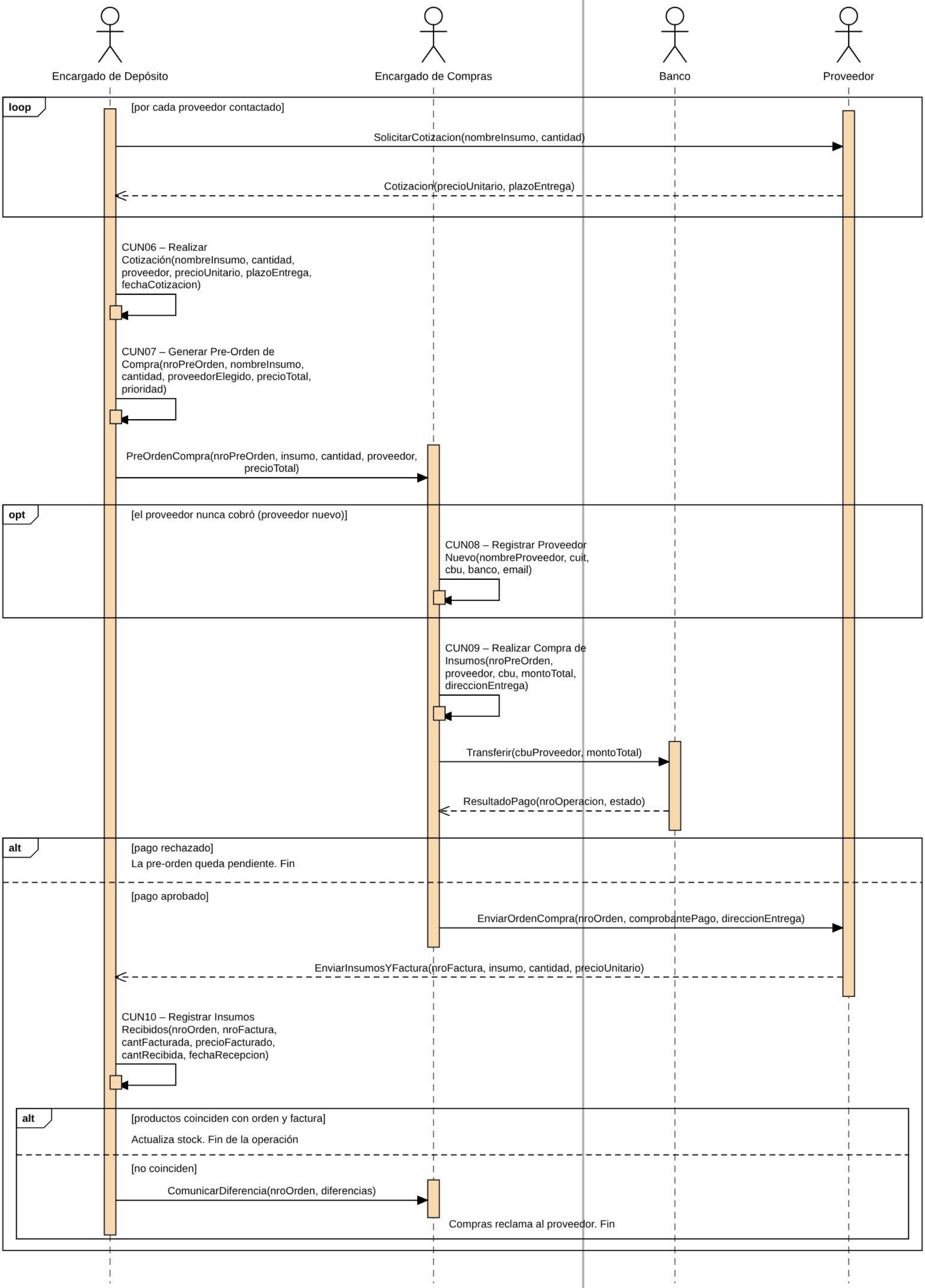
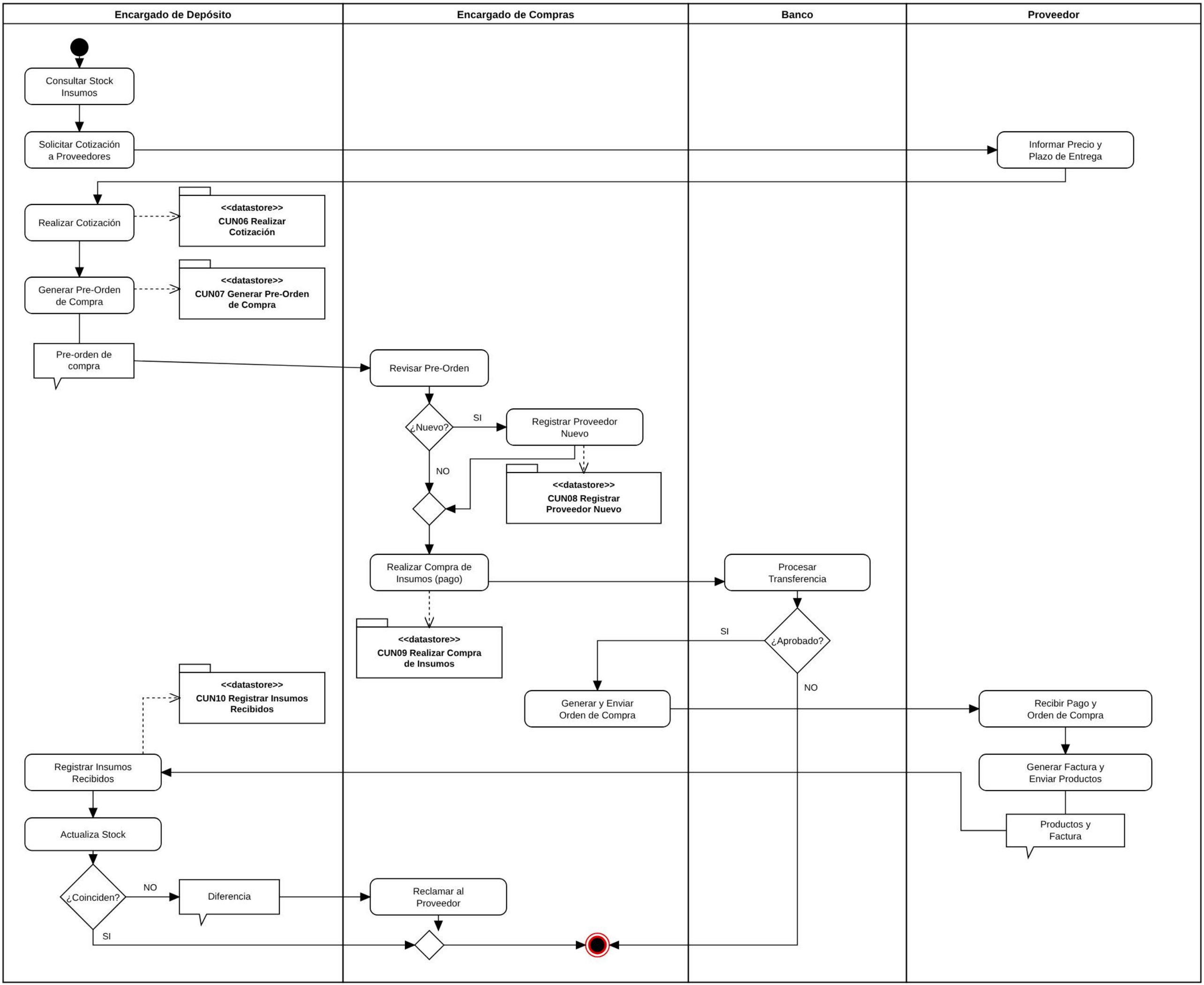
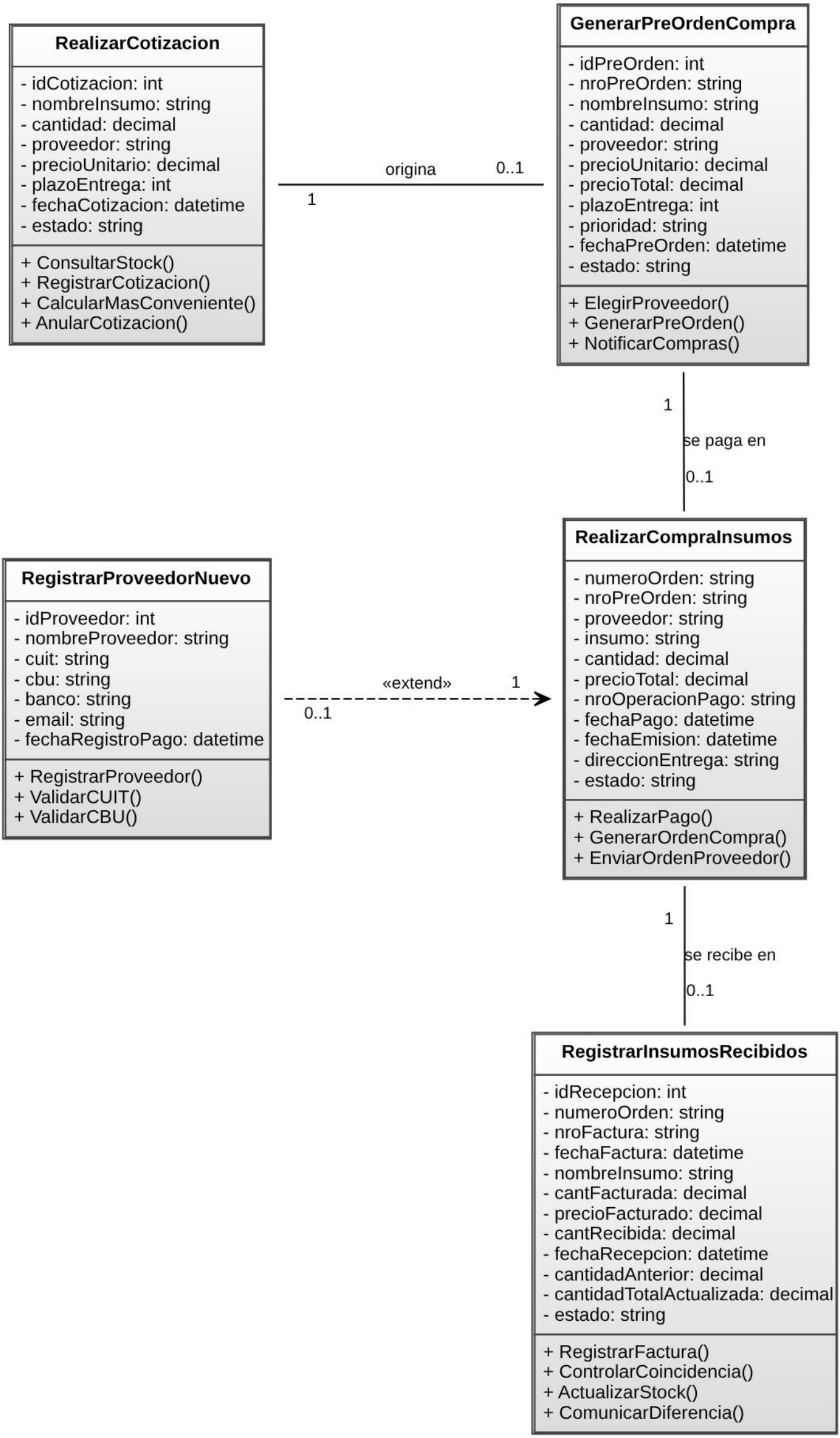
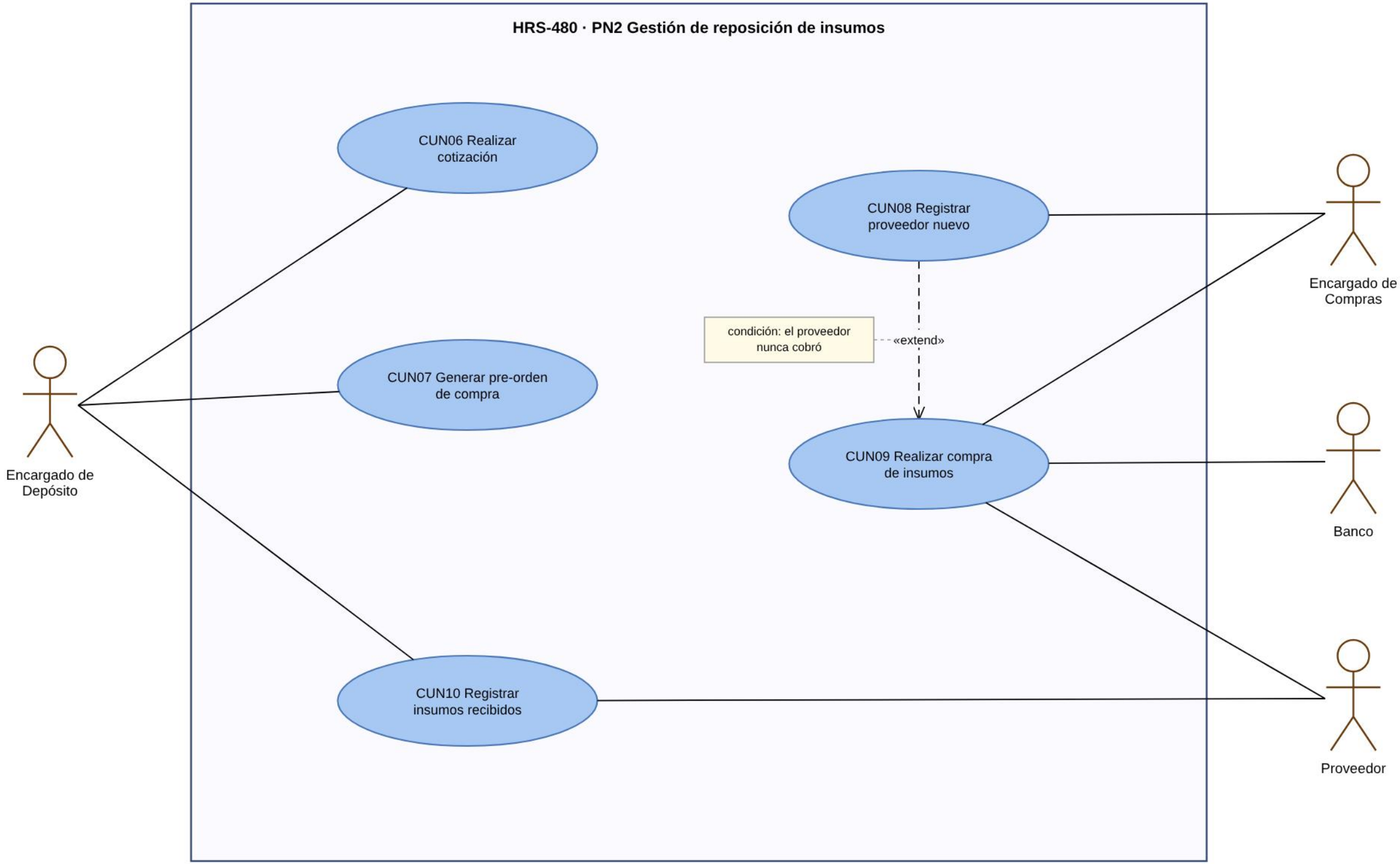

Encargado de Depósito
Encargado de Compras
Banco
Proveedor
loop
[por cada proveedor contactado]
SolicitarCotizacion(nombreInsumo, cantidad)
Cotizacion(precioUnitario, plazoEntrega)
CUN06 – Realizar Cotización(nombreInsumo, cantidad, proveedor, precioUnitario, plazoEntrega, fechaCotizacion)
CUN07 – Generar Pre-Orden de Compra(nroPreOrden, nombreInsumo, cantidad, proveedorElegido, precioTotal, prioridad)
PreOrdenCompra(nroPreOrden, insumo, cantidad, proveedor, precioTotal)
opt
[el proveedor nunca cobró (proveedor nuevo)]
CUN08 – Registrar Proveedor Nuevo(nombreProveedor, cuit, cbu, banco, email)
CUN09 – Realizar Compra de Insumos(nroPreOrden, proveedor, cbu, montoTotal, direccionEntrega)
Transferir(cbuProveedor, montoTotal)
ResultadoPago(nroOperacion, estado)
alt
[pago rechazado]
La pre-orden queda pendiente. Fin
[pago aprobado]
EnviarOrdenCompra(nroOrden, comprobantePago, direccionEntrega)
EnviarInsumosYFactura(nroFactura, insumo, cantidad, precioUnitario)
CUN10 – Registrar Insumos Recibidos(nroOrden, nroFactura, cantFacturada, precioFacturado, cantRecibida, fechaRecepcion)
alt
[productos coinciden con orden y factura]
Actualiza stock. Fin de la operación
[no coinciden]
ComunicarDiferencia(nroOrden, diferencias)
Compras reclama al proveedor. Fin


Encargado de Depósito
Encargado de Compras
Banco
Proveedor
Consultar Stock Insumos
Solicitar Cotización a Proveedores
Informar Precio y Plazo de Entrega
Realizar Cotización
<<datastore>> CUN06 Realizar Cotización
Generar Pre-Orden de Compra
<<datastore>> CUN07 Generar Pre-Orden de Compra
Pre-orden de compra
Revisar Pre-Orden
¿Nuevo?
SI
Registrar Proveedor Nuevo
NO
<<datastore>> CUN08 Registrar Proveedor Nuevo
Realizar Compra de Insumos (pago)
<<datastore>> CUN09 Realizar Compra de Insumos
Procesar Transferencia
¿Aprobado?
SI
NO
Generar y Enviar Orden de Compra
Recibir Pago y Orden de Compra
Generar Factura y Enviar Productos
Productos y Factura
<<datastore>> CUN10 Registrar Insumos Recibidos
Registrar Insumos Recibidos
Actualiza Stock
¿Coinciden?
NO
Diferencia
Reclamar al Proveedor
SI


RealizarCotizacion
- idCotizacion: int
- nombreInsumo: string
- cantidad: decimal
- proveedor: string
- precioUnitario: decimal
- plazoEntrega: int
- fechaCotizacion: datetime
- estado: string
+ ConsultarStock()
+ RegistrarCotizacion()
+ CalcularMasConveniente()
+ AnularCotizacion()
origina
0..1
1
GenerarPreOrdenCompra
- idPreOrden: int
- nroPreOrden: string
- nombreInsumo: string
- cantidad: decimal
- proveedor: string
- precioUnitario: decimal
- precioTotal: decimal
- plazoEntrega: int
- prioridad: string
- fechaPreOrden: datetime
- estado: string
+ ElegirProveedor()
+ GenerarPreOrden()
+ NotificarCompras()
1
se paga en
0..1
RealizarCompraInsumos
- numeroOrden: string
- nroPreOrden: string
- proveedor: string
- insumo: string
- cantidad: decimal
- precioTotal: decimal
- nroOperacionPago: string
- fechaPago: datetime
- fechaEmision: datetime
- direccionEntrega: string
- estado: string
+ RealizarPago()
+ GenerarOrdenCompra()
+ EnviarOrdenProveedor()
RegistrarProveedorNuevo
- idProveedor: int
- nombreProveedor: string
- cuit: string
- cbu: string
- banco: string
- email: string
- fechaRegistroPago: datetime
+ RegistrarProveedor()
+ ValidarCUIT()
+ ValidarCBU()
«extend»
1
0..1
1
se recibe en
0..1
RegistrarInsumosRecibidos
- idRecepcion: int
- numeroOrden: string
- nroFactura: string
- fechaFactura: datetime
- nombreInsumo: string
- cantFacturada: decimal
- precioFacturado: decimal
- cantRecibida: decimal
- fechaRecepcion: datetime
- cantidadAnterior: decimal
- cantidadTotalActualizada: decimal
- estado: string
+ RegistrarFactura()
+ ControlarCoincidencia()
+ ActualizarStock()
+ ComunicarDiferencia()

uc Diagrama de casos de uso PN2 Gestión de reposición de insumos HRS-480



sd DSS CUN06 Realizar cotización HRS-480

Encargado de Depósito

GUI

StockBLL

CotizacionBLL

BitacoraEventos

DigitoVerificador

DAL

ConsultarStock()

ObtenerStockInsumos()

ObtenerInsumos()

List<InsumoBE>

List<InsumoBE> (estado calculado)

Stock (nombre, cantidad, mínimo, estado)

RealizarCotizacion(idInsumo, cantidad, ofertas)

alt Operación exitosa?

[datos válidos y 2 o más proveedores]

RegistrarCotizacion(idInsumo, cantidad, List<CotizacionDetalleBE>)

ObtenerInsumoPorId(idInsumo)

InsumoBE

ObtenerPedidoAbiertoDeInsumo(idInsumo)

null (sin pedido abierto)

InsertarCotizacion(CotizacionBE)

idCotizacion

InsertarDetalleCotizacion(CotizacionDetalleBE) [por cada proveedor]

ObtenerCotizacionPorId(idCotizacion)

CotizacionBE (oferta más conveniente)

RegistrarEvento("Cotización registrada")

RegistrarEvento(BitacoraEvento)

RecalcularDV(Cotizaciones, CotizacionesDetalle)

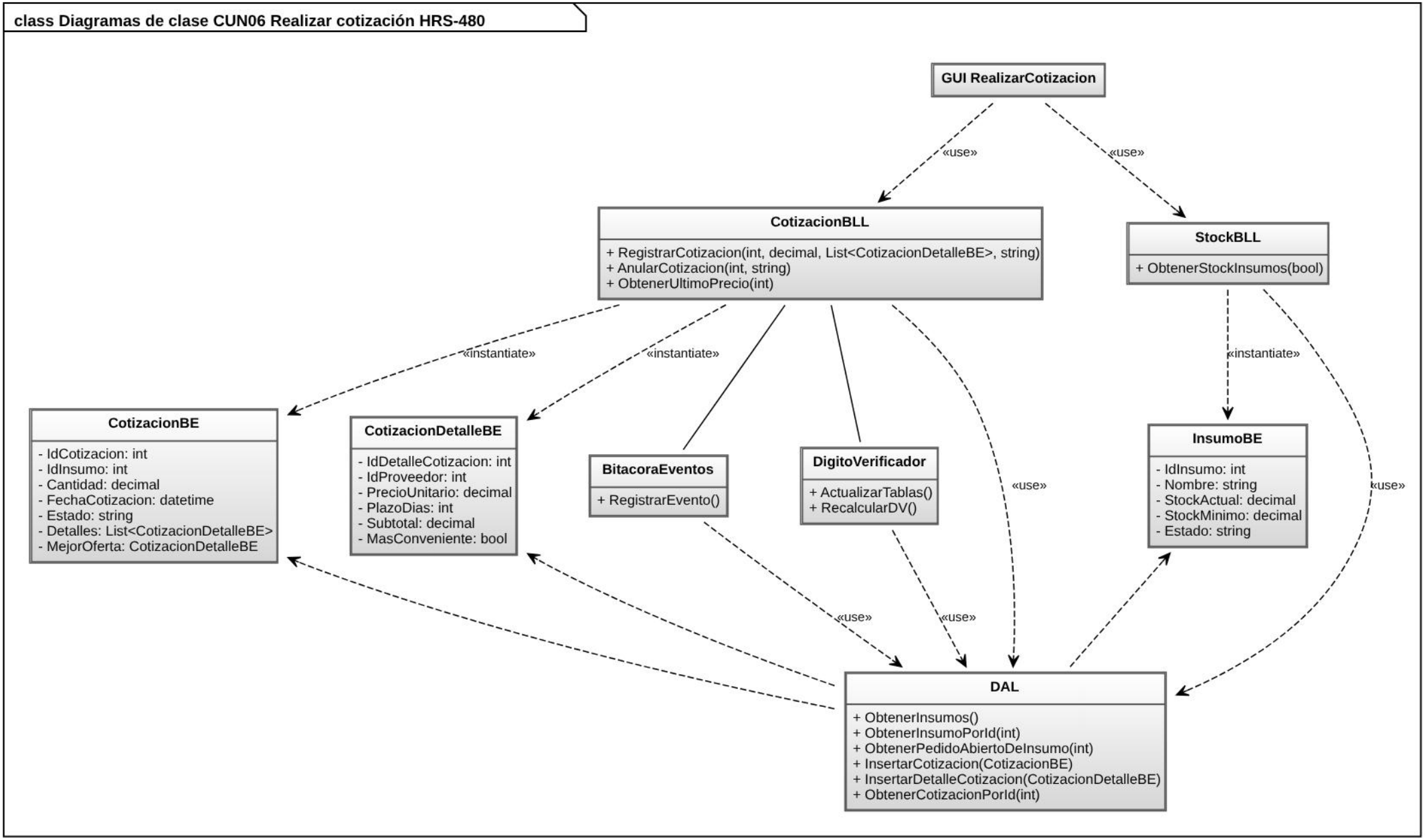
ActualizarTablas()

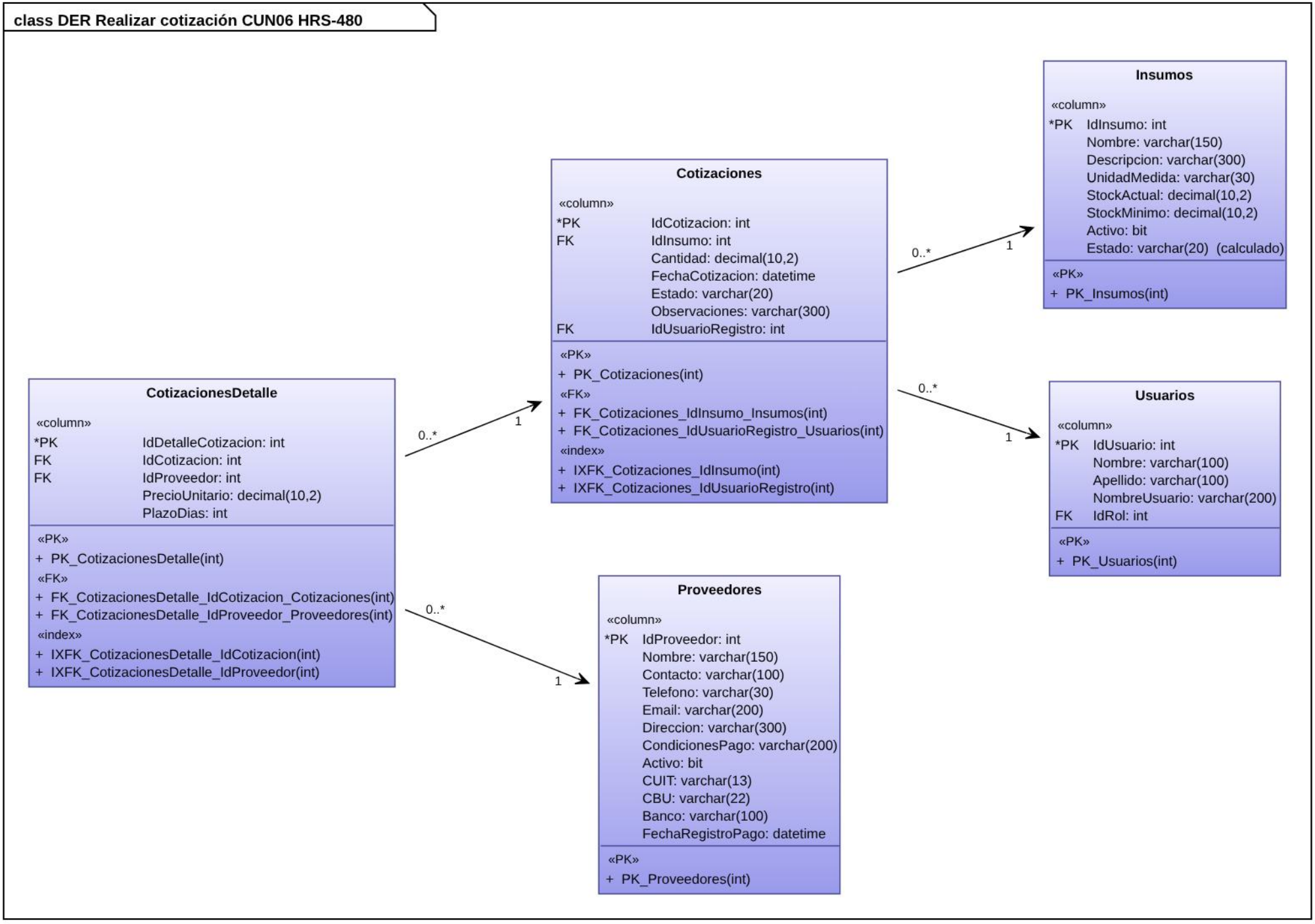
:CotizacionBE

Cotización registrada (nro, proveedores, precios, plazos y oferta más conveniente)

[pedido abierto o datos inválidos]

Fin de la operación()


class Diagramas de clase CUN06 Realizar cotización HRS-480
GUI RealizarCotizacion
«use»
«use»
CotizacionBLL
+ RegistrarCotizacion(int, decimal, List<CotizacionDetalleBE>, string)
+ AnularCotizacion(int, string)
+ ObtenerUltimoPrecio(int)
StockBLL
+ ObtenerStockInsumos(bool)
«instantiate»
«instantiate»
«instantiate»
CotizacionBE
- IdCotizacion: int
- IdInsumo: int
- Cantidad: decimal
- FechaCotizacion: datetime
- Estado: string
- Detalles: List<CotizacionDetalleBE>
- MejorOferta: CotizacionDetalleBE
CotizacionDetalleBE
- IdDetalleCotizacion: int
- IdProveedor: int
- PrecioUnitario: decimal
- PlazoDias: int
- Subtotal: decimal
- MasConveniente: bool
BitacoraEventos
+ RegistrarEvento()
DigitoVerificador
+ ActualizarTablas()
+ RecalcularDV()
InsumoBE
- IdInsumo: int
- Nombre: string
- StockActual: decimal
- StockMinimo: decimal
- Estado: string
«use»
«use»
«use»
«use»
«use»
DAL
+ ObtenerInsumos()
+ ObtenerInsumoPorId(int)
+ ObtenerPedidoAbiertoDeInsumo(int)
+ InsertarCotizacion(CotizacionBE)
+ InsertarDetalleCotizacion(CotizacionDetalleBE)
+ ObtenerCotizacionPorId(int)


class DER Realizar cotización CUN06 HRS-480
Insumos
«column»
*PK IdInsumo: int
Nombre: varchar(150)
Descripcion: varchar(300)
UnidadMedida: varchar(30)
StockActual: decimal(10,2)
StockMinimo: decimal(10,2)
Activo: bit
Estado: varchar(20) (calculado)
«PK»
+ PK_Insumos(int)
Cotizaciones
«column»
*PK IdCotizacion: int
FK IdInsumo: int
Cantidad: decimal(10,2)
FechaCotizacion: datetime
Estado: varchar(20)
Observaciones: varchar(300)
FK IdUsuarioRegistro: int
«PK»
+ PK_Cotizaciones(int)
«FK»
+ FK_Cotizaciones_IdInsumo_Insumos(int)
+ FK_Cotizaciones_IdUsuarioRegistro_Usuarios(int)
«index»
+ IXFK_Cotizaciones_IdInsumo(int)
+ IXFK_Cotizaciones_IdUsuarioRegistro(int)
0..*
1
1
0..*
CotizacionesDetalle
«column»
*PK IdDetalleCotizacion: int
FK IdCotizacion: int
FK IdProveedor: int
PrecioUnitario: decimal(10,2)
PlazoDias: int
«PK»
+ PK_CotizacionesDetalle(int)
«FK»
+ FK_CotizacionesDetalle_IdCotizacion_Cotizaciones(int)
+ FK_CotizacionesDetalle_IdProveedor_Proveedores(int)
«index»
+ IXFK_CotizacionesDetalle_IdCotizacion(int)
+ IXFK_CotizacionesDetalle_IdProveedor(int)
0..*
1
0..*
1
Usuarios
«column»
*PK IdUsuario: int
Nombre: varchar(100)
Apellido: varchar(100)
NombreUsuario: varchar(200)
FK IdRol: int
«PK»
+ PK_Usuarios(int)
Proveedores
«column»
*PK IdProveedor: int
Nombre: varchar(150)
Contacto: varchar(100)
Telefono: varchar(30)
Email: varchar(200)
Direccion: varchar(300)
CondicionesPago: varchar(200)
Activo: bit
CUIT: varchar(13)
CBU: varchar(22)
Banco: varchar(100)
FechaRegistroPago: datetime
«PK»
+ PK_Proveedores(int)

sd DSS CUN07 Generar pre-orden de compra HRS-480

Encargado de Depósito

GUI

CotizacionBLL

PreOrdenBLL

NotificacionBLL

BitacoraEventos

DigitoVerificador

DAL

VerCotizacionesAbiertas()

ObtenerCotizacionesAbiertas()

ObtenerCotizaciones("Abierta")

List<CotizacionBE>

Cotizaciones con sus ofertas comparadas

GenerarPreOrden(idCotizacion, proveedorElegido, prioridad, observaciones)

alt Operación exitosa?

[cotización abierta y elección válida]

GenerarPreOrden(idCotizacion, idDetalleElegido, prioridad, observaciones)

ObtenerCotizacionPorId(idCotizacion)

CotizacionBE

GenerarNroPreOrden()

nroPreOrden

InsertarPreOrden(PreOrdenCompraBE)

ActualizarEstadoCotizacion(idCotizacion, "Con pre-orden")

NotificarPreOrden(idPreOrden)

ObtenerUsuariosPorRol("Encargado de Compras")

List<Usuario>

InsertarNotificacion(NotificacionBE)

RegistrarEvento("Pre-orden de compra generada")

RegistrarEvento(BitacoraEvento)

RecalcularDV(PreOrdenesCompra, Cotizaciones)

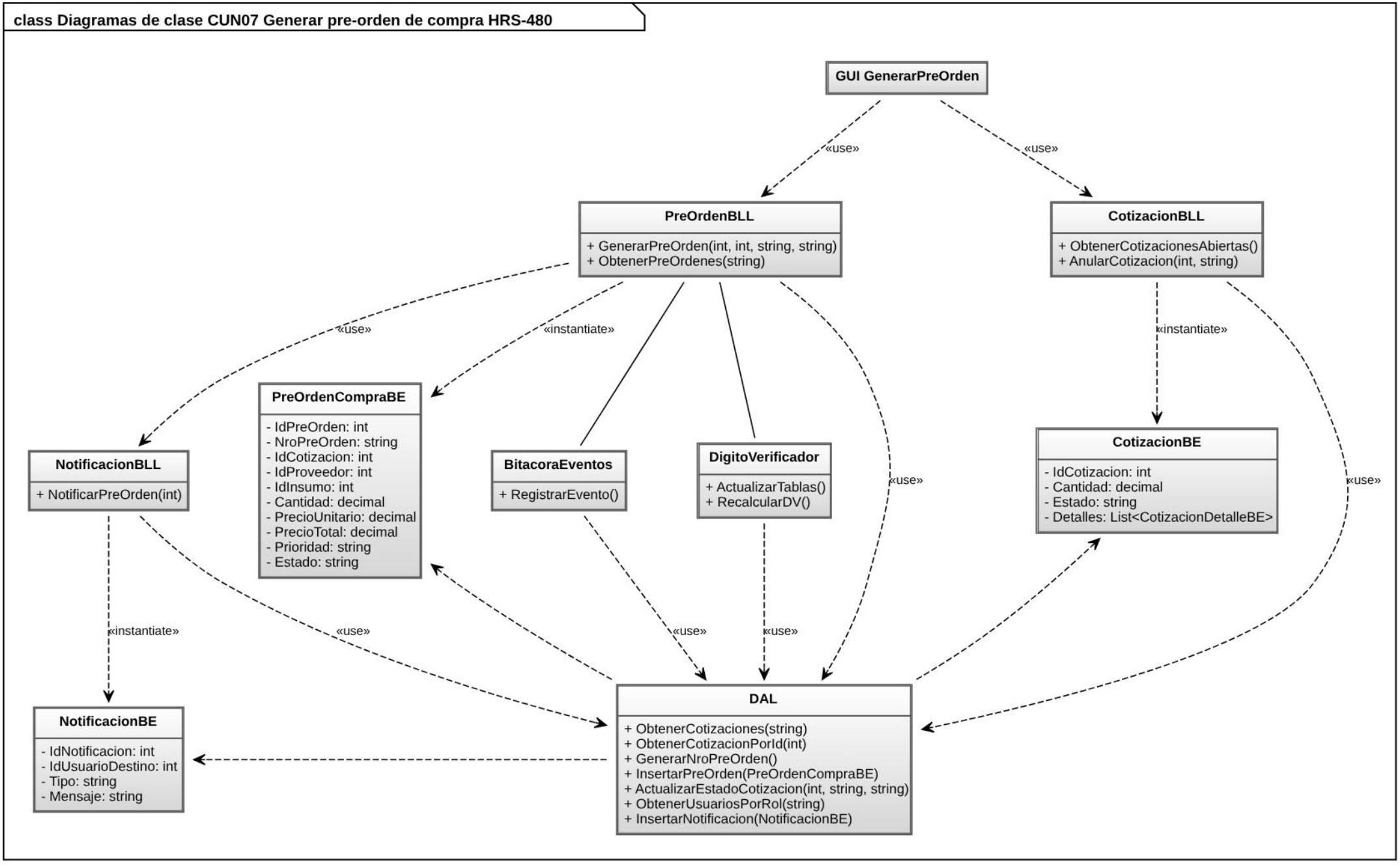
ActualizarTablas()

:PreOrdenCompraBE

Pre-orden generada (nro, proveedor, total); Compras notificado

[no abierta o elección sin justificar]

Fin de la operación()


class Diagramas de clase CUN07 Generar pre-orden de compra HRS-480
GUI GenerarPreOrden
«use»
«use»
PreOrdenBLL
+ GenerarPreOrden(int, int, string, string)
+ ObtenerPreOrdenes(string)
CotizacionBLL
+ ObtenerCotizacionesAbiertas()
+ AnularCotizacion(int, string)
«use»
«instantiate»
«instantiate»
PreOrdenCompraBE
- IdPreOrden: int
- NroPreOrden: string
- IdCotizacion: int
- IdProveedor: int
- IdInsumo: int
- Cantidad: decimal
- PrecioUnitario: decimal
- PrecioTotal: decimal
- Prioridad: string
- Estado: string
NotificacionBLL
+ NotificarPreOrden(int)
BitacoraEventos
+ RegistrarEvento()
DigitoVerificador
+ ActualizarTablas()
+ RecalcularDV()
«use»
CotizacionBE
- IdCotizacion: int
- Cantidad: decimal
- Estado: string
- Detalles: List<CotizacionDetalleBE>
«use»
«instantiate»
«use»
«use»
«use»
«use»
DAL
+ ObtenerCotizaciones(string)
+ ObtenerCotizacionPorId(int)
+ GenerarNroPreOrden()
+ InsertarPreOrden(PreOrdenCompraBE)
+ ActualizarEstadoCotizacion(int, string, string)
+ ObtenerUsuariosPorRol(string)
+ InsertarNotificacion(NotificacionBE)
NotificacionBE
- IdNotificacion: int
- IdUsuarioDestino: int
- Tipo: string
- Mensaje: string

class DER Generar pre-orden de compra CUN07 HRS-480

PreOrdenesCompra

«column»	
*PK	IdPreOrden: int
	NroPreOrden: varchar(20)
FK	IdCotizacion: int
FK	IdDetalleCotizacion: int
FK	IdInsumo: int
FK	IdProveedor: int
	Cantidad: decimal(10,2)
	PrecioUnitario: decimal(10,2)
	PrecioTotal: decimal(10,2) (calculado)
	PlazoDias: int
	Prioridad: varchar(20)
	FechaPreOrden: datetime
	Estado: varchar(20)
	Observaciones: varchar(300)
FK	IdUsuarioRegistro: int

«PK»
+ PK_PreOrdenesCompra(int)
«FK»
+ FK_PreOrdenesCompra_IdCotizacion_Cotizaciones(int)
+ FK_PreOrdenesCompra_IdDetalleCotizacion_CotizacionesDetalle(int)
+ FK_PreOrdenesCompra_IdInsumo_Insumos(int)
+ FK_PreOrdenesCompra_IdProveedor_Proveedores(int)
+ FK_PreOrdenesCompra_IdUsuarioRegistro_Usuarios(int)
«index»
+ IXFK_PreOrdenesCompra_IdCotizacion(int)
+ IXFK_PreOrdenesCompra_IdDetalleCotizacion(int)
+ IXFK_PreOrdenesCompra_IdInsumo(int)
+ IXFK_PreOrdenesCompra_IdProveedor(int)
+ IXFK_PreOrdenesCompra_IdUsuarioRegistro(int)

Cotizaciones

«column»	
*PK	IdCotizacion: int
FK	IdInsumo: int
	Cantidad: decimal(10,2)
	FechaCotizacion: datetime
	Estado: varchar(20)
	Observaciones: varchar(300)
FK	IdUsuarioRegistro: int

«PK»
+ PK_Cotizaciones(int)
«FK»
+ FK_Cotizaciones_IdInsumo_Insumos(int)
+ FK_Cotizaciones_IdUsuarioRegistro_Usuarios(int)
«index»
+ IXFK_Cotizaciones_IdInsumo(int)
+ IXFK_Cotizaciones_IdUsuarioRegistro(int)

CotizacionesDetalle

«column»	
*PK	IdDetalleCotizacion: int
FK	IdCotizacion: int
FK	IdProveedor: int
	PrecioUnitario: decimal(10,2)
	PlazoDias: int

«PK»
+ PK_CotizacionesDetalle(int)
«FK»
+ FK_CotizacionesDetalle_IdCotizacion_Cotizaciones(int)
+ FK_CotizacionesDetalle_IdProveedor_Proveedores(int)
«index»
+ IXFK_CotizacionesDetalle_IdCotizacion(int)
+ IXFK_CotizacionesDetalle_IdProveedor(int)

Proveedores

«column»	
*PK	IdProveedor: int
	Nombre: varchar(150)
	Contacto: varchar(100)
	Telefono: varchar(30)
	Email: varchar(200)
	Direccion: varchar(300)
	CondicionesPago: varchar(200)
	Activo: bit
	CUIT: varchar(13)
	CBU: varchar(22)
	Banco: varchar(100)
	FechaRegistroPago: datetime

«PK»
+ PK_Proveedores(int)

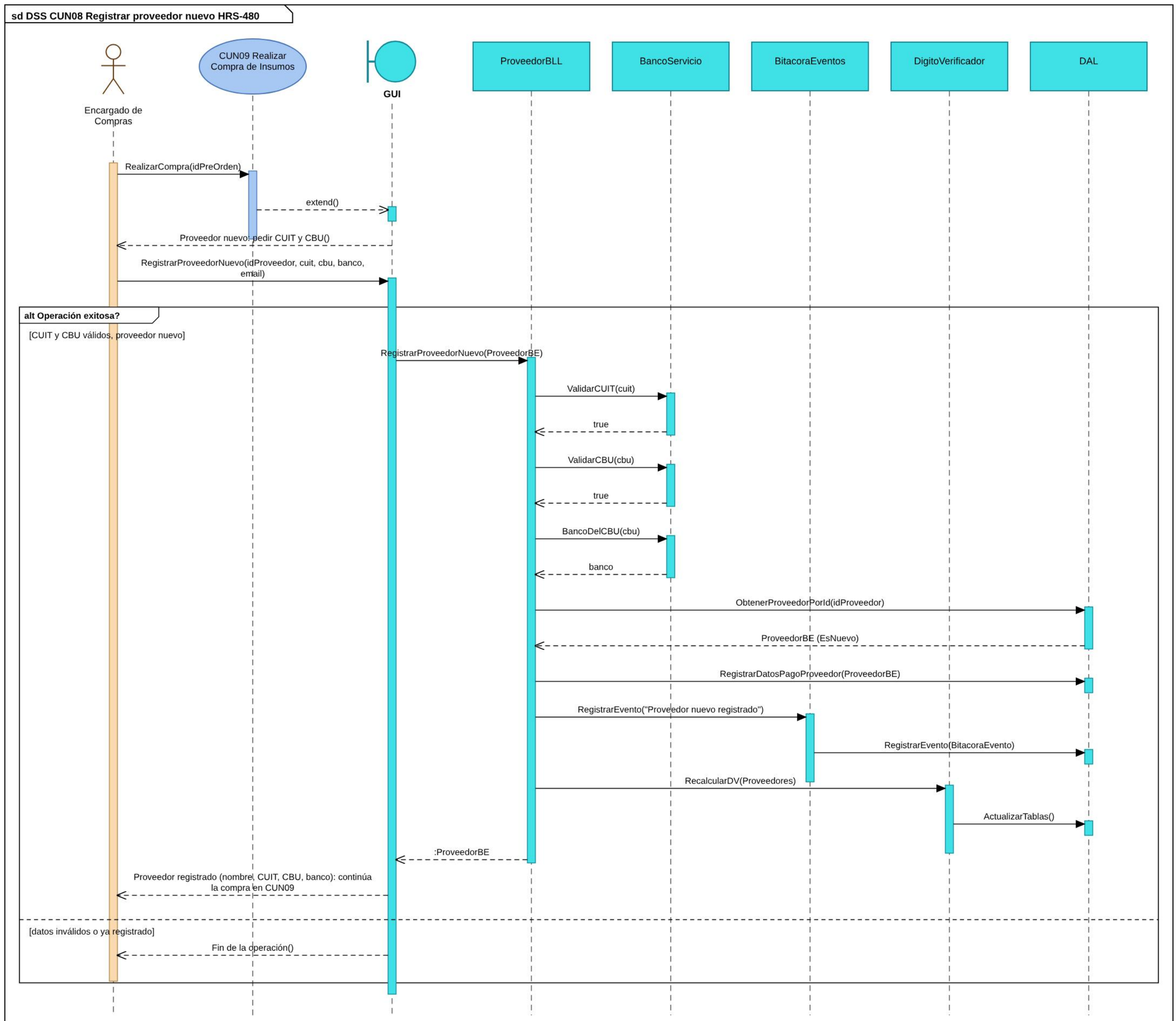
Notificaciones

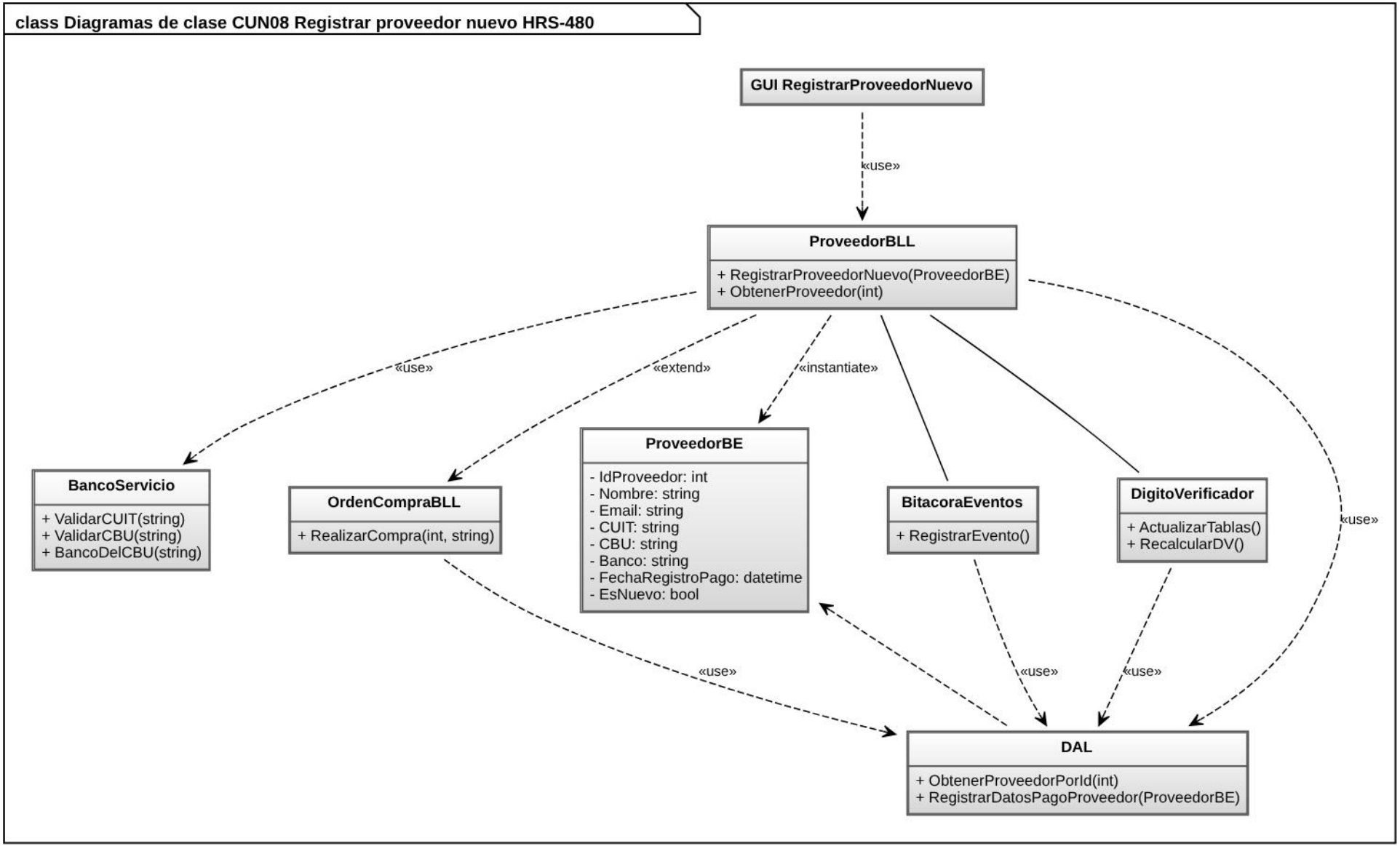
«column»	
*PK	IdNotificacion: int
FK	IdUsuarioDestino: int
FK	IdProveedorDestino: int
FK	IdSolicitud: int
FK	IdOrden: int
	Tipo: varchar(50)
	Mensaje: varchar(300)
	FechaEnvio: datetime
	Leida: bit

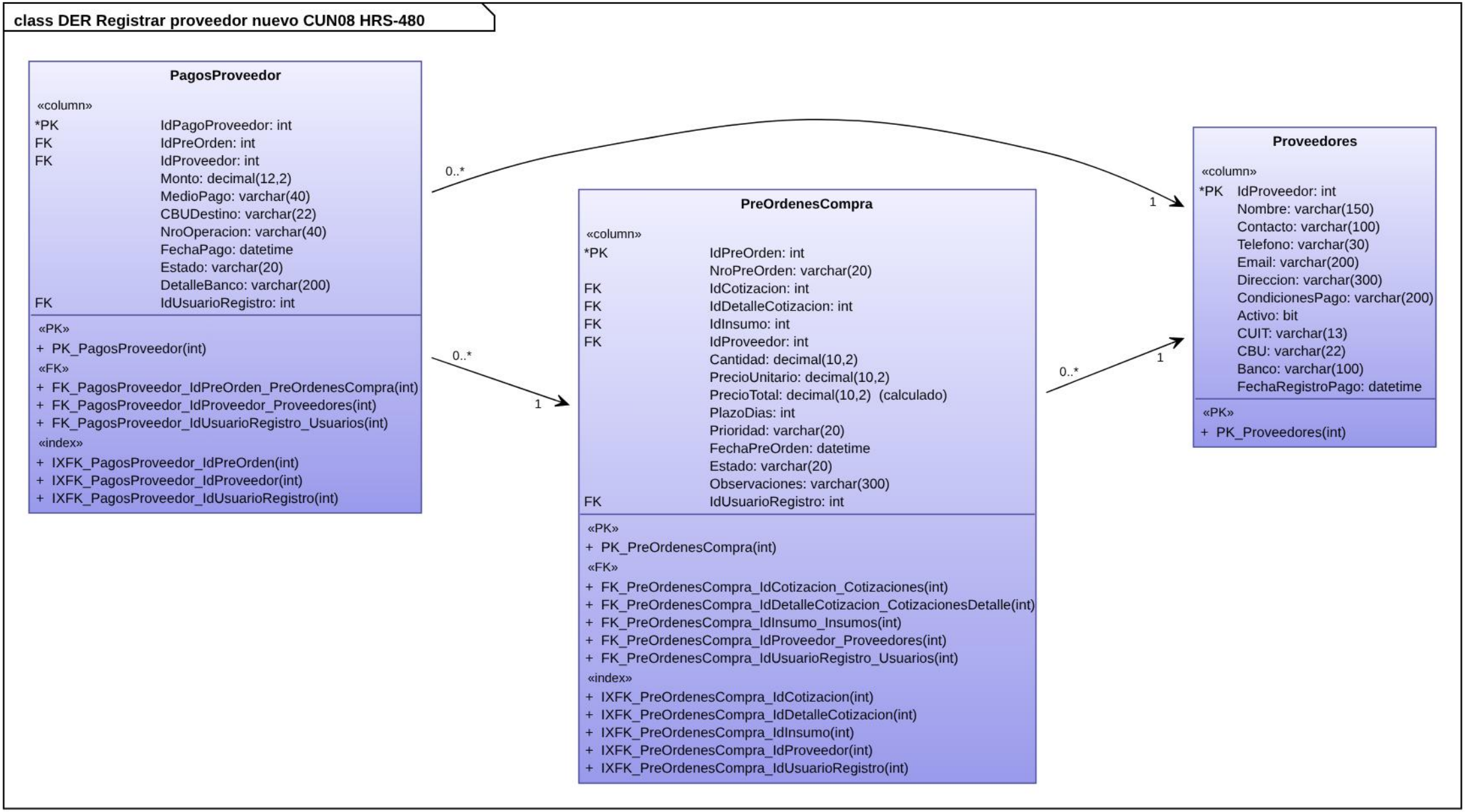
«PK»
+ PK_Notificaciones(int)
«FK»
+ FK_Notificaciones_IdUsuarioDestino_Usuarios(int)
+ FK_Notificaciones_IdProveedorDestino_Proveedores(int)
+ FK_Notificaciones_IdSolicitud_SolicitudesCompra(int)
+ FK_Notificaciones_IdOrden_OrdenesCompra(int)
«index»
+ IXFK_Notificaciones_IdUsuarioDestino(int)
+ IXFK_Notificaciones_IdProveedorDestino(int)
+ IXFK_Notificaciones_IdSolicitud(int)
+ IXFK_Notificaciones_IdOrden(int)

0..* 1
0..* 1
0..* 1
0..* 1
0..* 1
0..* 1

sd DSS CUN08 Registrar proveedor nuevo HRS-480




class Diagramas de clase CUN08 Registrar proveedor nuevo HRS-480
GUI RegistrarProveedorNuevo
«use»
ProveedorBLL
+ RegistrarProveedorNuevo(ProveedorBE)
+ ObtenerProveedor(int)
«use»
«extend»
«instantiate»
«use»
BancoServicio
+ ValidarCUIT(string)
+ ValidarCBU(string)
+ BancoDelCBU(string)
OrdenCompraBLL
+ RealizarCompra(int, string)
ProveedorBE
- IdProveedor: int
- Nombre: string
- Email: string
- CUIT: string
- CBU: string
- Banco: string
- FechaRegistroPago: datetime
- EsNuevo: bool
BitacoraEventos
+ RegistrarEvento()
DigitoVerificador
+ ActualizarTablas()
+ RecalcularDV()
«use»
«use»
«use»
«use»
DAL
+ ObtenerProveedorPorId(int)
+ RegistrarDatosPagoProveedor(ProveedorBE)


class DER Registrar proveedor nuevo CUN08 HRS-480
PagosProveedor
«column»
*PK IdPagoProveedor: int
FK IdPreOrden: int
FK IdProveedor: int
Monto: decimal(12,2)
MedioPago: varchar(40)
CBUDestino: varchar(22)
NroOperacion: varchar(40)
FechaPago: datetime
Estado: varchar(20)
DetalleBanco: varchar(200)
FK IdUsuarioRegistro: int
«PK»
+ PK_PagosProveedor(int)
«FK»
+ FK_PagosProveedor_IdPreOrden_PreOrdenesCompra(int)
+ FK_PagosProveedor_IdProveedor_Proveedores(int)
+ FK_PagosProveedor_IdUsuarioRegistro_Usuarios(int)
«index»
+ IXFK_PagosProveedor_IdPreOrden(int)
+ IXFK_PagosProveedor_IdProveedor(int)
+ IXFK_PagosProveedor_IdUsuarioRegistro(int)
0..*
1
0..*
1
PreOrdenesCompra
«column»
*PK IdPreOrden: int
NroPreOrden: varchar(20)
FK IdCotizacion: int
FK IdDetalleCotizacion: int
FK IdInsumo: int
FK IdProveedor: int
Cantidad: decimal(10,2)
PrecioUnitario: decimal(10,2)
PrecioTotal: decimal(10,2) (calculado)
PlazoDias: int
Prioridad: varchar(20)
FechaPreOrden: datetime
Estado: varchar(20)
Observaciones: varchar(300)
FK IdUsuarioRegistro: int
«PK»
+ PK_PreOrdenesCompra(int)
«FK»
+ FK_PreOrdenesCompra_IdCotizacion_Cotizaciones(int)
+ FK_PreOrdenesCompra_IdDetalleCotizacion_CotizacionesDetalle(int)
+ FK_PreOrdenesCompra_IdInsumo_Insumos(int)
+ FK_PreOrdenesCompra_IdProveedor_Proveedores(int)
+ FK_PreOrdenesCompra_IdUsuarioRegistro_Usuarios(int)
«index»
+ IXFK_PreOrdenesCompra_IdCotizacion(int)
+ IXFK_PreOrdenesCompra_IdDetalleCotizacion(int)
+ IXFK_PreOrdenesCompra_IdInsumo(int)
+ IXFK_PreOrdenesCompra_IdProveedor(int)
+ IXFK_PreOrdenesCompra_IdUsuarioRegistro(int)
0..*
1
Proveedores
«column»
*PK IdProveedor: int
Nombre: varchar(150)
Contacto: varchar(100)
Telefono: varchar(30)
Email: varchar(200)
Direccion: varchar(300)
CondicionesPago: varchar(200)
Activo: bit
CUIT: varchar(13)
CBU: varchar(22)
Banco: varchar(100)
FechaRegistroPago: datetime
«PK»
+ PK_Proveedores(int)

sd DSS CUN09 Realizar compra de insumos HRS-480

Encargado de Compras
GUI
CUN08 Registrar Proveedor Nuevo
OrdenCompraBLL
BancoServicio
EmailServicio
BitacoraEventos
DigitoVerificador
DAL
Proveedor

RealizarCompra(idPreOrden, direccionEntrega)

opt
[proveedor nuevo (nunca cobró)]
extend()
:Proveedor registrado()

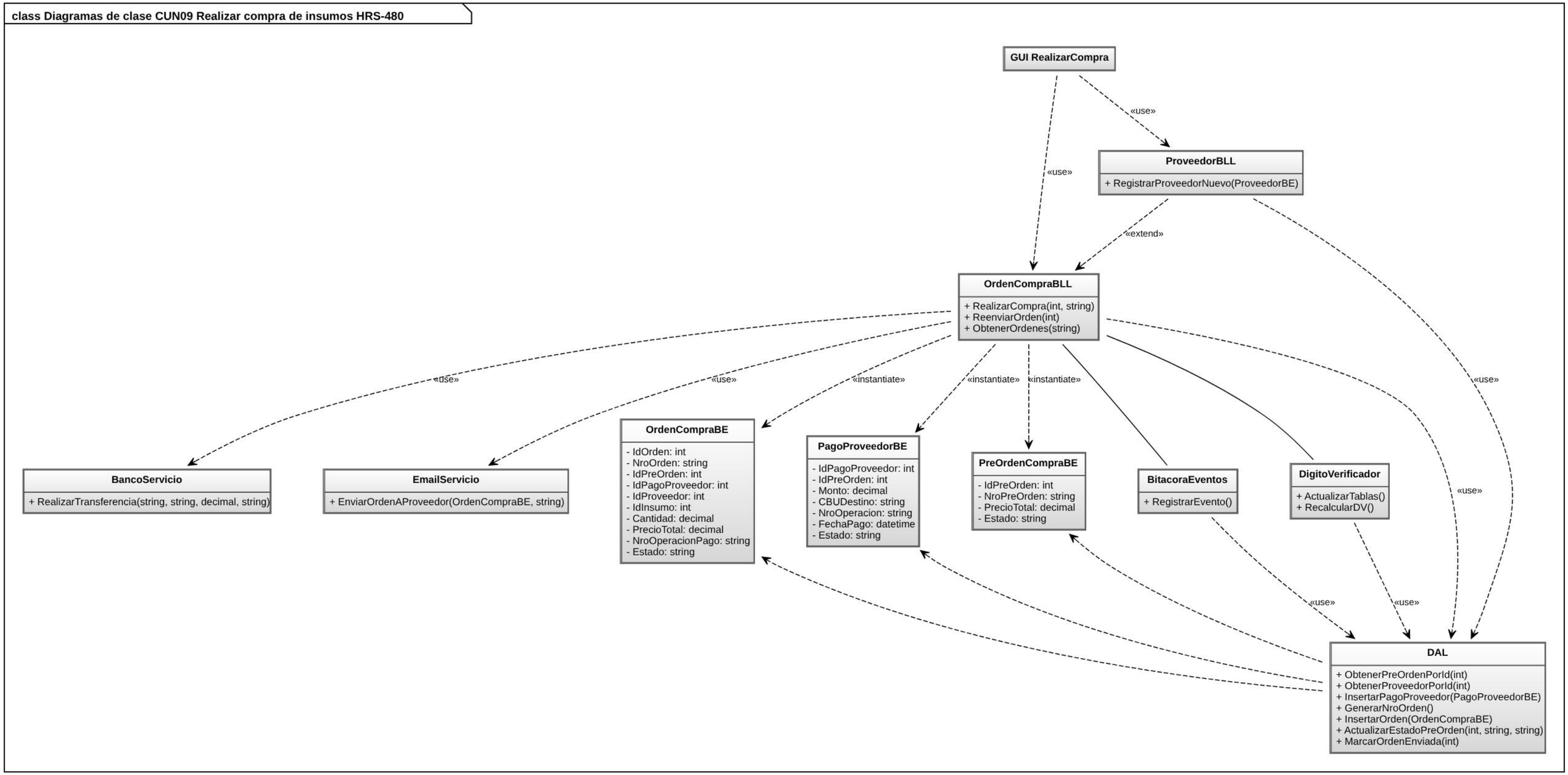
RealizarCompra(idPreOrden, direccionEntrega)
ObtenerPreOrdenPorId(idPreOrden)
PreOrdenCompraBE
ObtenerProveedorPorId(idProveedor)
ProveedorBE (CUIT, CBU)
RealizarTransferencia(cuit, cbu, montoTotal, concepto)
ResultadoTransferencia (nroOperacion)

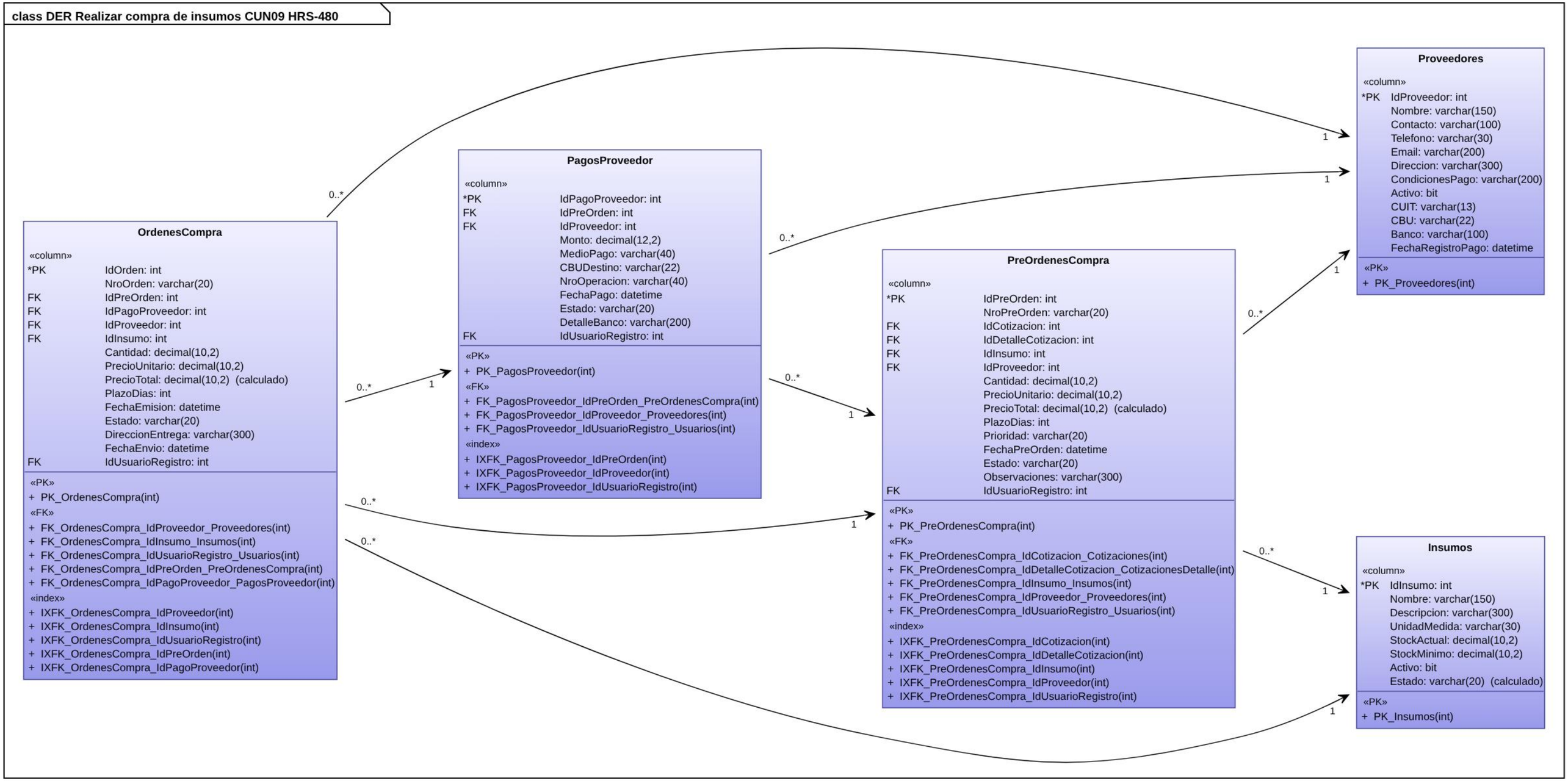
alt Pago aprobado?
[transferencia aprobada]
InsertarPagoProveedor(PagoProveedorBE "Aprobado")
GenerarNroOrden()
nroOrden
InsertarOrden(OrdenCompraBE)
ActualizarEstadoPreOrden(idPreOrden, "Comprada")
EnviarOrdenAProveedor(OrdenCompraBE, direccionEntrega)
RecibirOrdenYPago(nroOrden, comprobante)
RegistrarEvento("Pago realizado y orden emitida")
RegistrarEvento(BitacoraEvento)
RecalcularDV(PagosProveedor, OrdenesCompra, PreOrdenesCompra)
ActualizarTablas()

[transferencia rechazada por el banco]
InsertarPagoProveedor(PagoProveedorBE "Rechazado")
RegistrarEvento("Pago a proveedor rechazado")
RegistrarEvento(BitacoraEvento)

:OrdenCompraBE

alt Operación exitosa?
[pago aprobado]
Compra realizada (nro orden, total, comprobante)
[pago rechazado]
Fin de la operación()


class Diagramas de clase CUN09 Realizar compra de insumos HRS-480
GUI RealizarCompra
«use»
«use»
ProveedorBLL
+ RegistrarProveedorNuevo(ProveedorBE)
«extend»
OrdenCompraBLL
+ RealizarCompra(int, string)
+ ReenviarOrden(int)
+ ObtenerOrdenes(string)
«use»
«use»
«instantiate»
«instantiate»
«instantiate»
«use»
«use»
BancoServicio
+ RealizarTransferencia(string, string, decimal, string)
EmailServicio
+ EnviarOrdenAProveedor(OrdenCompraBE, string)
OrdenCompraBE
- IdOrden: int
- NroOrden: string
- IdPreOrden: int
- IdPagoProveedor: int
- IdProveedor: int
- IdInsumo: int
- Cantidad: decimal
- PrecioTotal: decimal
- NroOperacionPago: string
- Estado: string
PagoProveedorBE
- IdPagoProveedor: int
- IdPreOrden: int
- Monto: decimal
- CBUDestino: string
- NroOperacion: string
- FechaPago: datetime
- Estado: string
PreOrdenCompraBE
- IdPreOrden: int
- NroPreOrden: string
- PrecioTotal: decimal
- Estado: string
BitacoraEventos
+ RegistrarEvento()
DigitoVerificador
+ ActualizarTablas()
+ RecalcularDV()
«use»
«use»
«use»
«use»
DAL
+ ObtenerPreOrdenPorId(int)
+ ObtenerProveedorPorId(int)
+ InsertarPagoProveedor(PagoProveedorBE)
+ GenerarNroOrden()
+ InsertarOrden(OrdenCompraBE)
+ ActualizarEstadoPreOrden(int, string, string)
+ MarcarOrdenEnviada(int)


class DER Realizar compra de insumos CUN09 HRS-480
OrdenesCompra
«column»
*PK IdOrden: int
NroOrden: varchar(20)
FK IdPreOrden: int
FK IdPagoProveedor: int
FK IdProveedor: int
FK IdInsumo: int
Cantidad: decimal(10,2)
PrecioUnitario: decimal(10,2)
PrecioTotal: decimal(10,2) (calculado)
PlazoDias: int
FechaEmision: datetime
Estado: varchar(20)
DireccionEntrega: varchar(300)
FechaEnvio: datetime
FK IdUsuarioRegistro: int
«PK»
+ PK_OrdenesCompra(int)
«FK»
+ FK_OrdenesCompra_IdProveedor_Proveedores(int)
+ FK_OrdenesCompra_IdInsumo_Insumos(int)
+ FK_OrdenesCompra_IdUsuarioRegistro_Usuarios(int)
+ FK_OrdenesCompra_IdPreOrden_PreOrdenesCompra(int)
+ FK_OrdenesCompra_IdPagoProveedor_PagosProveedor(int)
«index»
+ IXFK_OrdenesCompra_IdProveedor(int)
+ IXFK_OrdenesCompra_IdInsumo(int)
+ IXFK_OrdenesCompra_IdUsuarioRegistro(int)
+ IXFK_OrdenesCompra_IdPreOrden(int)
+ IXFK_OrdenesCompra_IdPagoProveedor(int)
PagosProveedor
«column»
*PK IdPagoProveedor: int
FK IdPreOrden: int
FK IdProveedor: int
Monto: decimal(12,2)
MedioPago: varchar(40)
CBUDestino: varchar(22)
NroOperacion: varchar(40)
FechaPago: datetime
Estado: varchar(20)
DetalleBanco: varchar(200)
FK IdUsuarioRegistro: int
«PK»
+ PK_PagosProveedor(int)
«FK»
+ FK_PagosProveedor_IdPreOrden_PreOrdenesCompra(int)
+ FK_PagosProveedor_IdProveedor_Proveedores(int)
+ FK_PagosProveedor_IdUsuarioRegistro_Usuarios(int)
«index»
+ IXFK_PagosProveedor_IdPreOrden(int)
+ IXFK_PagosProveedor_IdProveedor(int)
+ IXFK_PagosProveedor_IdUsuarioRegistro(int)
PreOrdenesCompra
«column»
*PK IdPreOrden: int
NroPreOrden: varchar(20)
FK IdCotizacion: int
FK IdDetalleCotizacion: int
FK IdInsumo: int
FK IdProveedor: int
Cantidad: decimal(10,2)
PrecioUnitario: decimal(10,2)
PrecioTotal: decimal(10,2) (calculado)
PlazoDias: int
Prioridad: varchar(20)
FechaPreOrden: datetime
Estado: varchar(20)
Observaciones: varchar(300)
FK IdUsuarioRegistro: int
«PK»
+ PK_PreOrdenesCompra(int)
«FK»
+ FK_PreOrdenesCompra_IdCotizacion_Cotizaciones(int)
+ FK_PreOrdenesCompra_IdDetalleCotizacion_CotizacionesDetalle(int)
+ FK_PreOrdenesCompra_IdInsumo_Insumos(int)
+ FK_PreOrdenesCompra_IdProveedor_Proveedores(int)
+ FK_PreOrdenesCompra_IdUsuarioRegistro_Usuarios(int)
«index»
+ IXFK_PreOrdenesCompra_IdCotizacion(int)
+ IXFK_PreOrdenesCompra_IdDetalleCotizacion(int)
+ IXFK_PreOrdenesCompra_IdInsumo(int)
+ IXFK_PreOrdenesCompra_IdProveedor(int)
+ IXFK_PreOrdenesCompra_IdUsuarioRegistro(int)
Proveedores
«column»
*PK IdProveedor: int
Nombre: varchar(150)
Contacto: varchar(100)
Telefono: varchar(30)
Email: varchar(200)
Direccion: varchar(300)
CondicionesPago: varchar(200)
Activo: bit
CUIT: varchar(13)
CBU: varchar(22)
Banco: varchar(100)
FechaRegistroPago: datetime
«PK»
+ PK_Proveedores(int)
Insumos
«column»
*PK IdInsumo: int
Nombre: varchar(150)
Descripcion: varchar(300)
UnidadMedida: varchar(30)
StockActual: decimal(10,2)
StockMinimo: decimal(10,2)
Activo: bit
Estado: varchar(20) (calculado)
«PK»
+ PK_Insumos(int)
0..*
1
0..*
1
0..*
1
0..*
1
0..*
1
0..*
1
0..*
1
0..*
1
0..*
1

sd DSS CUN10 Registrar insumos recibidos HRS-480

Proveedor
Encargado de Depósito
GUI
RecepcionBLL
StockBLL
NotificacionBLL
BitacoraEventos
DigitoVerificador
DAL

EntregarInsumosYFactura(factura, productos)
RegistrarInsumosRecibidos(idOrden, datosFactura, cantRecibida)

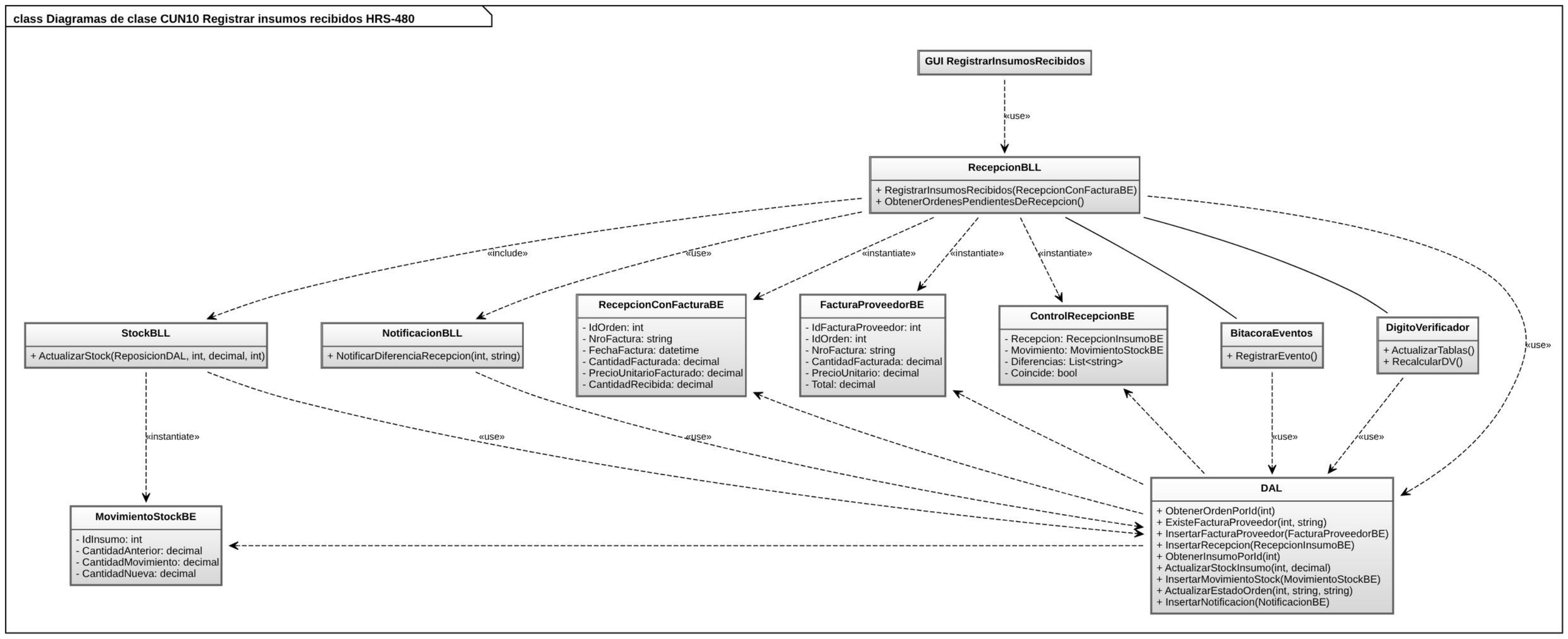
alt Operación exitosa?

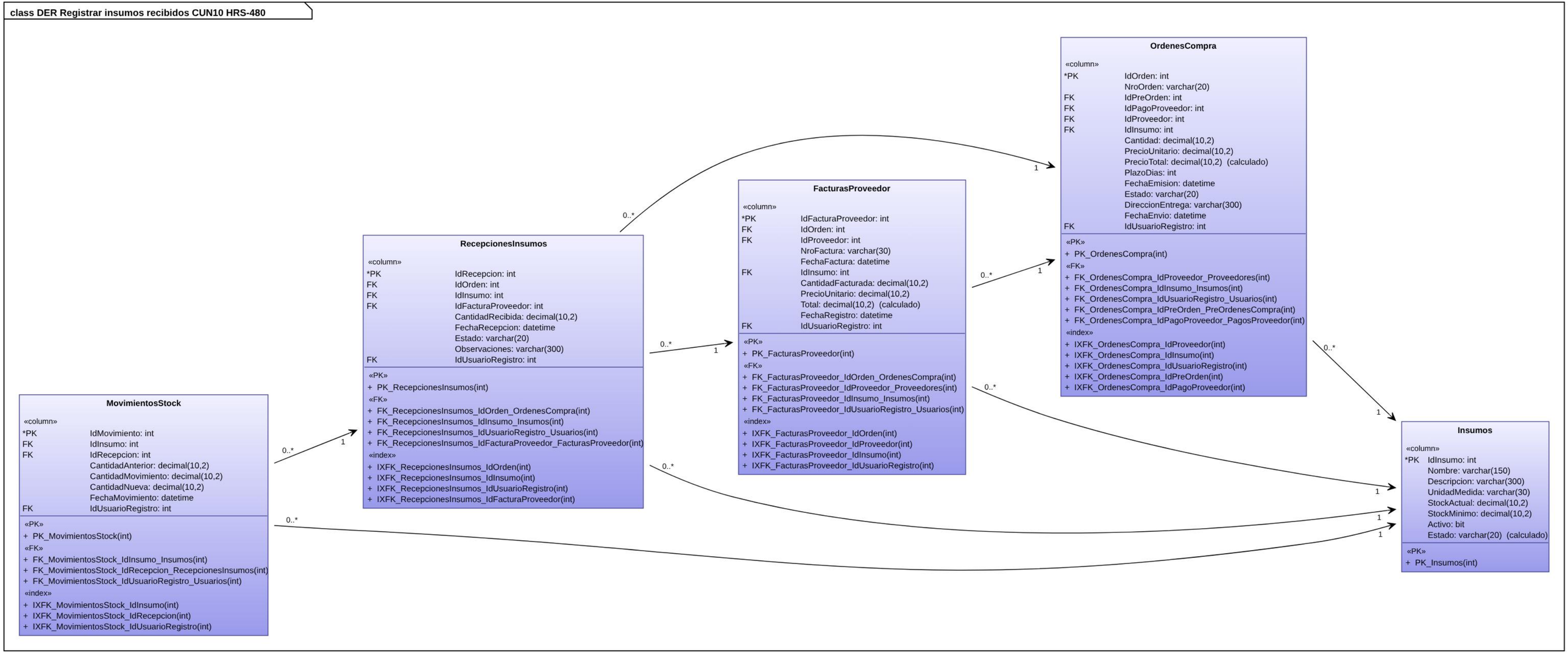
[orden emitida y factura nueva]

RegistrarInsumosRecibidos(RecepcionConFacturaBE)
ObtenerOrdenPorId(idOrden)
OrdenCompraBE
ExisteFacturaProveedor(idProveedor, nroFactura)
false
InsertarFacturaProveedor(FacturaProveedorBE)
idFactura
InsertarRecepcion(RecepcionInsumoBE)
idRecepcion
ActualizarStock(idInsumo, cantRecibida, idRecepcion)
ObtenerInsumoPorId(idInsumo)
InsumoBE (cantidad anterior)
ActualizarStockInsumo(idInsumo, cantidadTotal)
InsertarMovimientoStock(MovimientoStockBE)
:MovimientoStockBE
ActualizarEstadoOrden(idOrden, "Recibida" / "Con diferencia")
NotificarDiferenciaRecepcion(idOrden, diferencias) [si no coincide]
InsertarNotificacion(NotificacionBE)
RegistrarEvento("Factura y recepción registradas, stock actualizado")
RegistrarEvento(BitacoraEvento)
RecalcularDV(FacturasProveedor, RecepcionesInsumos, OrdenesCompra, Insumos, MovimientosStock)
ActualizarTablas()
:ControlRecepcionBE
Insumos registrados: coincide o diferencias; stock actualizado

[orden recibida o factura repetida]

Fin de la operación()


class Diagramas de clase CUN10 Registrar insumos recibidos HRS-480
GUI RegistrarInsumosRecibidos
«use»
RecepcionBLL
+ RegistrarInsumosRecibidos(RecepcionConFacturaBE)
+ ObtenerOrdenesPendientesDeRecepcion()
«include»
«use»
«instantiate»
«instantiate»
«instantiate»
«use»
StockBLL
+ ActualizarStock(ReposicionDAL, int, decimal, int)
NotificacionBLL
+ NotificarDiferenciaRecepcion(int, string)
RecepcionConFacturaBE
- IdOrden: int
- NroFactura: string
- FechaFactura: datetime
- CantidadFacturada: decimal
- PrecioUnitarioFacturado: decimal
- CantidadRecibida: decimal
FacturaProveedorBE
- IdFacturaProveedor: int
- IdOrden: int
- NroFactura: string
- CantidadFacturada: decimal
- PrecioUnitario: decimal
- Total: decimal
ControlRecepcionBE
- Recepcion: RecepcionInsumoBE
- Movimiento: MovimientoStockBE
- Diferencias: List<string>
- Coincide: bool
BitacoraEventos
+ RegistrarEvento()
DigitoVerificador
+ ActualizarTablas()
+ RecalcularDV()
«instantiate»
«use»
«use»
«use»
«use»
«use»
MovimientoStockBE
- IdInsumo: int
- CantidadAnterior: decimal
- CantidadMovimiento: decimal
- CantidadNueva: decimal
DAL
+ ObtenerOrdenPorId(int)
+ ExisteFacturaProveedor(int, string)
+ InsertarFacturaProveedor(FacturaProveedorBE)
+ InsertarRecepcion(RecepcionInsumoBE)
+ ObtenerInsumoPorId(int)
+ ActualizarStockInsumo(int, decimal)
+ InsertarMovimientoStock(MovimientoStockBE)
+ ActualizarEstadoOrden(int, string, string)
+ InsertarNotificacion(NotificacionBE)


class DER Registrar insumos recibidos CUN10 HRS-480
OrdenesCompra
«column»
*PK IdOrden: int
NroOrden: varchar(20)
FK IdPreOrden: int
FK IdPagoProveedor: int
FK IdProveedor: int
FK IdInsumo: int
Cantidad: decimal(10,2)
PrecioUnitario: decimal(10,2)
PrecioTotal: decimal(10,2) (calculado)
PlazoDias: int
FechaEmision: datetime
Estado: varchar(20)
DireccionEntrega: varchar(300)
FechaEnvio: datetime
FK IdUsuarioRegistro: int
«PK»
+ PK_OrdenesCompra(int)
«FK»
+ FK_OrdenesCompra_IdProveedor_Proveedores(int)
+ FK_OrdenesCompra_IdInsumo_Insumos(int)
+ FK_OrdenesCompra_IdUsuarioRegistro_Usuarios(int)
+ FK_OrdenesCompra_IdPreOrden_PreOrdenesCompra(int)
+ FK_OrdenesCompra_IdPagoProveedor_PagosProveedor(int)
«index»
+ IXFK_OrdenesCompra_IdProveedor(int)
+ IXFK_OrdenesCompra_IdInsumo(int)
+ IXFK_OrdenesCompra_IdUsuarioRegistro(int)
+ IXFK_OrdenesCompra_IdPreOrden(int)
+ IXFK_OrdenesCompra_IdPagoProveedor(int)
RecepcionesInsumos
«column»
*PK IdRecepcion: int
FK IdOrden: int
FK IdInsumo: int
FK IdFacturaProveedor: int
CantidadRecibida: decimal(10,2)
FechaRecepcion: datetime
Estado: varchar(20)
Observaciones: varchar(300)
FK IdUsuarioRegistro: int
«PK»
+ PK_RecepcionesInsumos(int)
«FK»
+ FK_RecepcionesInsumos_IdOrden_OrdenesCompra(int)
+ FK_RecepcionesInsumos_IdInsumo_Insumos(int)
+ FK_RecepcionesInsumos_IdUsuarioRegistro_Usuarios(int)
+ FK_RecepcionesInsumos_IdFacturaProveedor_FacturasProveedor(int)
«index»
+ IXFK_RecepcionesInsumos_IdOrden(int)
+ IXFK_RecepcionesInsumos_IdInsumo(int)
+ IXFK_RecepcionesInsumos_IdUsuarioRegistro(int)
+ IXFK_RecepcionesInsumos_IdFacturaProveedor(int)
FacturasProveedor
«column»
*PK IdFacturaProveedor: int
FK IdOrden: int
FK IdProveedor: int
NroFactura: varchar(30)
FechaFactura: datetime
FK IdInsumo: int
CantidadFacturada: decimal(10,2)
PrecioUnitario: decimal(10,2)
Total: decimal(10,2) (calculado)
FechaRegistro: datetime
FK IdUsuarioRegistro: int
«PK»
+ PK_FacturasProveedor(int)
«FK»
+ FK_FacturasProveedor_IdOrden_OrdenesCompra(int)
+ FK_FacturasProveedor_IdProveedor_Proveedores(int)
+ FK_FacturasProveedor_IdInsumo_Insumos(int)
+ FK_FacturasProveedor_IdUsuarioRegistro_Usuarios(int)
«index»
+ IXFK_FacturasProveedor_IdOrden(int)
+ IXFK_FacturasProveedor_IdProveedor(int)
+ IXFK_FacturasProveedor_IdInsumo(int)
+ IXFK_FacturasProveedor_IdUsuarioRegistro(int)
MovimientosStock
«column»
*PK IdMovimiento: int
FK IdInsumo: int
FK IdRecepcion: int
CantidadAnterior: decimal(10,2)
CantidadMovimiento: decimal(10,2)
CantidadNueva: decimal(10,2)
FechaMovimiento: datetime
FK IdUsuarioRegistro: int
«PK»
+ PK_MovimientosStock(int)
«FK»
+ FK_MovimientosStock_IdInsumo_Insumos(int)
+ FK_MovimientosStock_IdRecepcion_RecepcionesInsumos(int)
+ FK_MovimientosStock_IdUsuarioRegistro_Usuarios(int)
«index»
+ IXFK_MovimientosStock_IdInsumo(int)
+ IXFK_MovimientosStock_IdRecepcion(int)
+ IXFK_MovimientosStock_IdUsuarioRegistro(int)
Insumos
«column»
*PK IdInsumo: int
Nombre: varchar(150)
Descripcion: varchar(300)
UnidadMedida: varchar(30)
StockActual: decimal(10,2)
StockMinimo: decimal(10,2)
Activo: bit
Estado: varchar(20) (calculado)
«PK»
+ PK_Insumos(int)
0..*
1
0..*
1
0..*
1
0..*
1
0..*
1
0..*
1
0..*
1
0..*
1